

Teste de avaliação

Teste de avaliação

1. Considera duas sucessões (u_n) e (v_n) definidas, respetivamente por:

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = 2u_n - n, \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{cases} \quad v_n = -3n + 10$$

Completa o texto seguinte, associando a cada um dos números I, II, III e IV, a opção a), b) ou c) que lhe corresponde. A cada espaço corresponde uma só opção.

O 2.º termo da sucessão (u_n) é igual a _____ I _____ e o valor de n para o qual $v_n = u_3$ é _____ II _____.

O valor da expressão $v_{n+1} - v_n$ é igual a _____ III _____ e a ordem a partir da qual todos os termos de (v_n) são negativos é _____ IV _____.

I	II	III	IV
a) -1 b) 0 c) $\frac{1}{2}$	a) 2 b) 3 c) 4	a) -3 b) 10 c) 12	a) 3 b) 4 c) 5

2. Considera a sucessão (u_n) de termo geral: $u_n = \begin{cases} -2 & \text{se } n < 4 \\ \frac{1}{n} & \text{se } n \geq 4 \end{cases}$

Qual das afirmações é verdadeira?

(A) A sucessão é decrescente.

(B) Há exatamente quatro termos da sucessão iguais a -2 .

(C) O maior termo de (u_n) é $\frac{1}{4}$.

(D) A diferença entre o 2.º e o 4.º termos é $\frac{9}{4}$.

3. Seja (u_n) uma sucessão definida por: $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = u_n + 4, \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{cases}$

Determina uma expressão do termo geral de (u_n) .



4. Relativamente a uma progressão aritmética (a_n) , sabe-se que $a_5 = 2$ e $a_8 = 5a_{12}$.

Determina a soma dos 17 primeiros termos de (a_n) .

5. Seja (b_n) uma progressão geométrica, tal que $b_4 = 6$ e $r = \frac{1}{3}$.

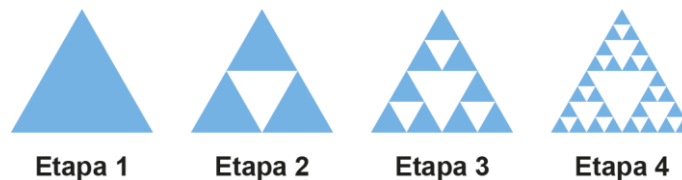
Considera as afirmações seguintes:

- I. $\frac{b_n}{b_{n+1}} = \frac{1}{3}$, para qualquer $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.
- II. $b_n = 2 \times 3^{n-3}$ é uma expressão do termo geral de (b_n) .
- III. À medida que n aumenta, (b_n) tende para $-\infty$.

Justifica que as afirmações I, II e III são falsas. Na tua resposta, apresenta, para cada uma das afirmações, uma razão que justifique que é falsa.

6. O **triângulo de Sierpinski** é uma das formas elementares da geometria fractal, que pode ser obtido da seguinte forma: a partir de um triângulo equilátero inicial, na segunda etapa, o triângulo é dividido em quatro triângulos iguais e semelhantes ao inicial, dos quais se consideram apenas três para a etapa seguinte, desprezando o central.

Na figura estão representadas as quatro primeiras etapas da construção de um triângulo de Sierpinski considerando-se, na primeira etapa, um triângulo equilátero em que a medida da área é 4.



Determina a soma das áreas dos triângulos sombreados obtidos nas n etapas de construção deste triângulo de Sierpinski.

7. Relativamente a uma progressão geométrica (v_n) , monótona, sabe-se que $v_p = 32$ e $v_{p+2} = 8$, para um certo valor de $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Sabe-se, ainda, que a soma $v_5 + v_6 + v_7 + v_8 + v_9 + v_{10}$ é igual a 9.

Determina v_1 .

8. Considera, num referencial o.n. $Oxyz$, o plano α definido por $x - 2y + z - 5 = 0$ e a reta r , paralela a α , definida por $(x, y, z) = (0, 0, 1) + k(a, b, c)$, $k \in \mathbb{R}$.

Mostra que a , b e c são termos consecutivos de uma progressão aritmética.